



VISIONGAIA TECHNOLOGY · SECURITY ARCHITECTURE

GeDefense Mobile

Master Architecture Datasheet + Technical Master Map

Архитектура · Безопасность · Supply Chain · Runtime · UI · Карта модулей

RELEASE BASELINE	0.27.8-beta.6
VERSIONCODE	55 · VC55-KeyLifecycle-FINAL
ANALYSIS	2026-09-23
ORGANIZATION	VisionGaiaTechnology (VGT)

Русское переводное / переразмеченное издание

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ

Это издание переводит и компактно переразмечает содержательную часть исходного 86-страничного немецкого master dossier. Технические идентификаторы, пути файлов, названия протоколов и ссылки на исходники сохраняются. Немецкий документ фиксирует baseline VC55 и поэтому содержит исторические упоминания, например Go 1.23.x и соответствующее число файлов. Текущее состояние репозитория может включать последующее hardening в том же VersionCode. Для фактической текущей реализации приоритет имеют `TOOLCHAINS.lock`, `SECURITY.md`, `CHANGELOG.md` и исходный код.

Содержание

Часть I · Архитектурный паспорт

A. Executive Architecture Summary · B. Идентичность продукта и назначение · C. Функциональный охват · D. Архитектурная модель · E. Архитектура компонентов · F. Внутренние зависимости · G. Third-Party Dependencies / Supply Chain · H. Сводка зависимостей · I. Языки и стек · J. Метрики кода · K. Архитектура безопасности · L. Trust Model · M. Threat Model · N. Криптография · O. Аутентификация и авторизация · P. Архитектура данных · Q. Поток данных · R. Сетевая архитектура · S. Интеграция с ОС · T. Процессы/поток/конкурентность · U. Ошибки и устойчивость · V. Обновления и релизы · W. Build/Supply Chain Security · X. Приватность и телеметрия · Y. Logging/Audit/Evidence · Z. Производительность · AA. Масштабирование и лимиты · AB. Конфигурация и профили · AC. Интерфейсы и API · AD. Форматы и протоколы · AE. Тестирование · AF. Adversarial Security Testing · AG. Качество · AH. Архитектурные инварианты · AI. Security invariants · AJ. Внешняя инфраструктура · AK. Offline · AL. Attack Surface · AM. Hardening · AN. Secrets · AO. Привилегии · AP. Совместимость · AQ. Packaging · AR. Лицензирование · AS. Документация · AT. Ограничения · AU. Технический долг · AV. Остаточные риски · AW. Сильные стороны · AX. Границы · AY. Матрица зрелости · AZ. Factsheet.

Часть II · Architecture & Technical Master Map

1. Глобальное дерево архитектуры · 2. Привязка файлов · 3. Документация модулей · 4. Dashboard подробно · 5. UI Architecture · 6. API Architecture · 7. Data Flows · 8. Shared/Core Files · 9. Архитектурные связи · 10. Ссылки на файлы · 11. Архитектурные наблюдения.
-

Часть I · Архитектурный паспорт

A. Executive Architecture Summary

Техническая сводка

Атрибут	Значение / статус	Основание
Продукт	GeDefense Mobile	Android resources
Внутреннее имя	VGT-GeDefense-Mobile	settings.gradle.kts
Категория	On-device endpoint protection (EDR/XDR), mobile firewall, zero-trust network shield	архитектурная документация
Назначение	автономная, не зависящая от облака защита сети, угроз и устройства Android	security/manifest
Версия	0.27.8-beta.6	VERSION
VersionCode	55	VERSION_CODE
Канал	Public Beta / Pre-Production Security Candidate	release docs
Платформа	Android API 29-36	Gradle
ABI	arm64-v8a, x86_64	toolchain/build
ELF alignment	>=16 KiB (0x4000) PT_LOAD	native gate
Архитектура	Kotlin-host + изолированный Go netstack	ARCHITECTURE.md
Модель безопасности	local-first, least privilege, fail-closed, non-MITM	security docs
Сеть	один VpnService , Direct L4 или WireGuard L3	transport source
Хранилище	12 криптографически разделённых vault-доменов в noBackupFilesDir	vault docs
At-rest crypto	AES-256-GCM, 96-bit nonce, 128-bit tag, AAD, HMAC-SHA-256	core crypto
Ключи	стабильный для установки AndroidKeyStore HMAC root vgt.gedefense.mobile.vault.root-prf.v1	PersistentVaultKeys.kt
Transit	WireGuard Noise IKpsk2 / ChaCha20-Poly1305 / Curve25519 / BLAKE2s	vendored WireGuard
Подписи	ECDSA P-256 + опционально ML-DSA-87	artifact signer
Update model	атомарная однонаправленная миграция поколений, независимая от APK hash	key lifecycle
Android runtime dependencies	0 внешних библиотек в :app / :core	Gradle

Что представляет собой система

GeDefense Mobile - локальная Android-платформа endpoint-защиты, объединяющая XDR, поведенческий сетевой анализ, пакетную фильтрацию, offline threat detection и криптографически защищённые доказательства без обязательного облачного анализа и центральной телеметрии.

Главная задача - уменьшить непрозрачность мобильной ОС для пользователя и ограничить скрытый data exfiltration, tracking, вредоносные соединения приложений и C2. GeDefense не ломает TLS ради универсального payload inspection; решения принимаются локально на основании метаданных, состояния устройства, локальных индексов угроз и независимых evidence-сигналов.

Система использует строгую двухпроцессную модель. Kotlin-host владеет UI, lifecycle, policy и Android Keystore. Отдельный процесс **GaiaNet V2** на Go обрабатывает L3/L4 пакеты. Связь идёт через приватный Unix-domain socket с передачей файловых дескрипторов `SCM_RIGHTS`, без JNI в packet hot path.

Сетевой слой поддерживает прямой egress через kernel sockets и встроенный wireguard-go L3 tunnel. В WireGuard-режиме отсутствует blanket UID bypass: Android получает и `protect()` только точные UDP transport sockets туннеля.

Secure Telemetry Vault разделяет постоянные security-данные на независимые криптографические домены. VC55 отделяет key custody от APK/version identity, чтобы обычное обновление не требовало re-keying.

В. Идентичность продукта и назначение

- продукт: GeDefense Mobile;
- семейство: VisionGaiaTechnology Security & Defense Systems;
- класс: mobile endpoint protection / EDR / XDR / firewall / network defense;
- основное назначение: автономная защита мобильного трафика, блокирование вредоносных endpoint-ов, оценка приложений, hardening Android;
- дополнительные возможности: Network Discovery, Port Sentinel, TITAN Device Owner, локальное Evidence Ledger;
- поддержка: API 29-36+;
- режим эксплуатации: standalone/local-first;
- привилегии: обычное приложение; Device Owner - только опционально;
- UI: native Android Views, без WebView security plane;
- внешняя инфраструктура: обязательного VGT backend нет; разрешены опциональные публичные security/ASN updates.

Обещания продукта

1. **Data sovereignty:** security telemetry/evidence не отправляются в VGT для облачного анализа.
2. **Deterministic security:** lookup и block decisions локальны и ограничены по ресурсам.
3. **Fail-closed integrity:** критичная поломка не превращается в незаметный fail-open.
4. **Update resilience:** обновление приложения не должно само по себе уничтожать ключи или создавать ложный tamper alarm.

Явные non-goals

Нет TLS interception, cloud antivirus upload, гарантии против полного kernel/root compromise, on-device VM для исполнения malware и скрытой универсальной деинсталляции приложений без Device Owner.

С. Функциональный охват

Network / Policy

- GaiaNet V2 L3/L4 engine;
- Direct Egress;
- embedded WireGuard L3;
- Strict/Lockdown без fallback, когда policy требует туннель;
- Full Flow через TUN;
- Selective routing для уменьшенного blast radius.

Security engines

- локальный Threat Intelligence Engine с явной feed authority;
- InstallGuard FlowGate и Fast/Deep Scan;
- Telemetry Shield;
- Encrypted-DNS Control (DoT/DoQ port 853) без MITM;
- App Risk Scanner и bounded Storage Malware Scanner;
- Network Discovery и Port Sentinel.

Data / Evidence / Admin

- 12-доменный Secure Telemetry Vault;
- Evidence Ledger v3;
- Hybrid Artifact Signer;
- Resilience Supervisor;
- TITAN Device Owner;
- локальный ASN Evidence Repository;
- aggregate-only diagnostics.

D. Архитектурная модель

Presentation / UI

- > Kotlin Application Control Plane
- > authenticated Unix IPC + SCM_RIGHTS
- > GaiaNet V2 Go Data Plane
- > TUN / Direct sockets / WireGuard / physical network

UI читает immutable snapshots и не владеет ключами/packet buffers. Kotlin-host сериализует security-sensitive mutations, изолирует Keystore operations и выполняет recovery. IPC использует app-private

socket и случайный 32-byte token. GaiaNet не имеет Android Context/JVM и получает только ограниченные дескрипторы и policy material.

Е. Архитектура компонентов

Компонент	Ответственность	Trust	Critical
GeDefenseVpnService	VPN lifecycle, TUN, underlay, protect	host	да
NativeGaiaNet	process lifecycle, token handshake, FD transfer	host	да
GaiaNet Engine	IP/TCP/UDP, flows, forwarding	isolated	да
WireGuard transport	L3 tunnel, peers, rekey	isolated	да
Package Egress Gate	quarantine allow/drop	isolated	да
Secure Telemetry Vault	authenticated encryption	host crypto	да
PersistentVaultKeys	stable KEK/DEK custody	host crypto	да
Evidence Ledger	authenticated journal	host storage	да
InstallGuard	staged app scanning	host scanner	да
Resilience Supervisor	trust-preserving recovery	host maintenance	да
ThreatIndex	O(log n) threat match	read-only	да
TelemetryShield	tracking/telemetry policy	read-only	средняя
TITAN Manager	Device Owner hardening	admin	да

Ф. Внутренние зависимости

```
app
├─ core (pure Kotlin domain/security)
└─ netstack (separate Go helper)

tools/ = audit/build verification
```

Циклических module dependencies нет. `:core` не зависит от Android и тестируется на JVM; `netstack` - отдельный Go module `visiongaia.dev/gedefense/mobile/netstack`.

Г. Third-Party Dependencies / Supply Chain

Android `app` и `core` не используют внешние runtime libraries. Go subsystem хранит upstream source локально под `third_party/go/` и связывает его через `replace`.

Dependency	Version	Назначение	License
wireguard-go	0.0.20250522	WireGuard / Noise / peers	MIT
x/crypto	v0.37.0	crypto primitives	BSD-3
x/net	v0.39.0	network helpers	BSD-3
x/sys	v0.32.0	Unix/Linux primitives	BSD-3
x/term	v0.31.0	auxiliary	BSD-3
x/text	v0.24.0	Unicode/config	BSD-3

Исходный dossier фиксирует AGP 8.5.2, Kotlin 1.9.24, Gradle 8.7, JDK 17, Go 1.23.x, NDK r27c. **Текущий публичный source tree использует Go 1.26.8**, что отражено в `T00LCHAINS.lock`.

Go build может работать с `GOPROXY=off` и `GOSUMDB=off`. `SOURCE-MANIFEST.sha256` связывает snapshot исходников. Нулевой внешний Android runtime dependency surface уменьшает Maven supply-chain risk.

H. Dependency Summary

Android runtime: 0 внешних библиотек. Go runtime: малый pinned/vendored набор. Dynamic code/module loading не используется. Build toolchain записан и проверяется отдельно.

I. Языки и стек

Kotlin реализует Android control plane; Go - GaiaNet data plane; Python и shell/PowerShell - security/release gates. Большая часть общего LOC в dossier приходится на vendored Go source. `.so` у GaiaNet - способ упаковки executable в `nativeLibraryDir`, а не JNI library.

J. Метрики кода

Исходный dossier насчитывает около 1.56M physical LOC вместе с vendored code. Наибольшие first-party файлы: `GeDefenseVpnService.kt`, `AppRuntime.kt`, `AppRiskScanner.kt`, `XdrEngine.kt`, `XdrActivity.kt`, `NetworkDiscoveryScanner.kt`. Руководство предпочитает ≤ 500 LOC для stateless orchestrators; крупные lifecycle/state owners документированы отдельно.

K. Архитектура безопасности

- Confidentiality: AES-256-GCM для локального security state.
- Integrity: HMAC и криптографическая верификация входных security datasets.
- Availability: bounded memory/queues/flows/scans.
- Authenticity: hashes/signatures для внешних и экспортируемых artifacts.
- Least privilege: разделение host/data plane; GaiaNet не имеет Keystore доступа.

L. Trust Model

Untrusted: hostile packets, third-party apps, external feeds, shared storage, непроверенные IPC данные.
Trusted/TCB: Android platform в пределах threat model, KeyStore/KeyMint/StrongBox, GeDefense host и проверенные core algorithms. GaiaNet намеренно получает ограниченную authority.

M. Threat Model

Учитываются malware apps, C2, transport attacker, malformed packets, resource exhaustion, tampered local storage, malicious update, crypto-provider failure и hostile external files. Митигируются quarantine/FlowGate, ThreatIndex, WireGuard, bounded reassembly, fuzzing, authenticated storage, package signature verification и fail-closed provider handling.

Не полностью покрываются: kernel/root compromise, физические атаки за пределами Android policy, неизвестный DoH over HTTPS/ECH и полный replay валидного filesystem image без trusted monotonic counter.

N. Криптография

At rest: AES-256-GCM, 96-bit nonce, 128-bit tag, AAD binding, HMAC-SHA-256 snapshot authentication. Root custody - non-exportable AndroidKeyStore HMAC key. Random per-domain roots хранятся только wrapped; HKDF subkeys живут кратковременно. Generation/version migration явная.

Transit: WireGuard Noise IKpsk2 / ChaCha20-Poly1305 / Curve25519. Export signatures: ECDSA P-256 и условно ML-DSA-87 при реальной поддержке Android/KeyMint.

O. Аутентификация и авторизация

VPN требует Android user consent и отдельное product disclosure. Helper startup использует fresh 32-byte token. TITAN actions требуют фактического Device Owner/Admin state. Managed CA installation ограничена по размеру/формату и требует явного подтверждения fingerprint.

P. Архитектура данных

Sensitive state хранится в noBackupFilesDir, разнесён по независимым domains: XDR, evidence, scanner, behavior, firewall, WireGuard profile, package baseline, LAN history, Port Sentinel, TITAN policy и др. Android backup/device transfer для security stores отключён.

Q. Потоки данных

```
App traffic -> TUN -> GaiaNet -> threat/privacy/package policy
              -> allow/drop -> Direct or WireGuard -> network
```

```
Security event -> XDR correlation -> encrypted local store/Evidence  
-> optional user-requested signed export
```

```
HTTPS feed -> bounded parser -> canonical ThreatIndex  
-> authenticated atomic cache -> immutable GaiaNet policy
```

R. Сетевая архитектура

Один владелец `VpnService`. Direct-mode использует protected kernel sockets. WireGuard-mode использует embedded userspace L3. Upstream UDP FDs передаются Android для точного `VpnService.protect()` / network binding. Blanket UID bypass запрещён.

S. Интеграция с ОС

Используются `VpnService`, `ConnectivityManager`, `PackageManager`, `DevicePolicyManager`, `JobScheduler`, `SAF`, Android KeyStore/KeyMint. Blocking work не выполняется напрямую в UI callbacks.

T. Process / Thread / Concurrency

UI thread - только presentation/lifecycle coordination. `gedefense-control` сериализует transport/security mutations. Expensive operations идут в bounded pools. Go flows/queues имеют лимиты, race tests обязательны. Unbounded queues в security path считаются недопустимыми.

U. Ошибки и устойчивость

Критичные crypto/integrity/transport failures fail closed. Невалидный новый threat feed не уничтожает last-known-good state. Resilience Supervisor проверяет vaults, baselines и helper health, но не имеет права стирать evidence, снимать quarantine или превращать failed integrity в success ради «зелёного» статуса.

V. Update / Release Architecture

VC55 отделяет persistent encryption custody от APK identity. Root создаётся один раз на установку и не строится из APK hash/version/source manifest. Исторические поколения читаются/аутентифицируются, мигрируются в памяти, новая версия публикуется crash-safe и только затем старое состояние выводится из активного использования.

W. Build / Supply Chain Security

Source manifest, vendored Go, pinned toolchain, R8/minification, 16 KiB ELF alignment, native reproducibility и SBOM/release audits входят в shipping model.

X. Приватность и телеметрия

В продукте нет Firebase Crashlytics, Sentry, Bugsnag, advertising/analytics SDK. Network observations используются локально. Диагностический экспорт иницирует пользователь и работает в aggregate-only режиме без package identities, IP/domain/path/payload detail.

Telemetry Shield отдельно блокирует известную third-party telemetry там, где это можно определить на policy/network layer, без TLS interception.

Y. Logging / Audit / Evidence

Evidence Ledger v3 использует encrypted records и HMAC continuity. Экспорт может подписываться detached signatures. Это tamper-evidence, а не обещание защиты от полностью контролирующего ядро атакующего.

Z. Performance

Packet hot path ограничивает allocations/buffers; threat lookup использует компактные структуры. Blocking control-plane work уходит с main thread. UI может снижать декоративный FPS, не ослабляя security policy/evidence processing.

AA. Capacity Limits

В исходном dossier указаны: 1 MiB unacked TCP per flow, 32 MiB global downstream buffer, 64 dial workers, 1,024 UDP flows, TCP idle 10 min / 90 sec constrained, UDP idle 90/30 sec, Fast Verdict 1.75 sec, Deep Scan 25 sec, LAN sweep 254 hosts, WireGuard import 16 KiB / 128 lines. Превышение всегда приводит к bounded/reject/recycle behavior.

AB. Профили

Telemetry Shield: OFF, CONSERVATIVE, BALANCED, STRICT. Strict может блокировать DoT/DoQ port 853. Secure defaults: allowBackup=false, usesCleartextTraffic=false, network security config и quarantine нового/неизвестного приложения до bounded verdict.

AC. Interfaces / APIs

Helper Protocol v5 на Unix socket, versioned framing, MTU negotiation, строгое число FD по режиму. WireGuard UAPI внутренних. Публичного HTTP/REST/RPC server нет.

AD. Форматы и протоколы

VGTVLT01 - AEAD vault, VGTPVK01 - wrapped keysets, GDTI-v2 - threat prefix index, JSON - signed exports/diagnostics, local PDDL/IPtoASN indexes, WireGuard Noise over UDP.

AE. Testing / Verification

Отдельные harnesses покрывают core crypto/data structures, vault/key lifecycle, Privacy Shield, WireGuard, InstallGuard, resilience, startup/main-thread, i18n, source manifest, artifact validation и Go flow logic. Компиляция сама по себе не считается доказательством готовности.

AF. Adversarial Security Testing

Проверяются bit flips/AAD mismatch, malformed packets, fuzzing, Go `-race`, descriptor/socket bypass conditions и fail-closed negative paths.

AG. Качество

Host/core/netstack разделены. Исторические crypto generations существуют только как migration-only paths. Shared algorithms сосредоточены в `:core`. Dummy/TODO production paths не считаются допустимыми.

АН. Архитектурные инварианты

Нет JNI hot path; один VPN owner; нет blocking network/file/crypto на main loop; ThreatIndex immutable до atomic replacement.

AI. Security invariants

Нет secrets в обычных логах/preferences; sensitive buffers очищаются где возможно; crypto failure fail closed; normal path non-MITM; whole-UID WireGuard bypass запрещён.

AJ. Внешняя инфраструктура

Mandatory VGT backend отсутствует. Public threat feeds опциональны. Их недоступность не переводит protection в fail-open: используется last-known-good local state.

AK. Offline

Threat indexes, ASN, baselines и evidence локальны. Firewall/packet filter/Telemetry Shield/quarantine/scanner остаются доступны без постоянного backend connection.

AL. Attack Surface

TUN packets ограничиваются memory-safe parser/fragment limits; IPC защищён private path/token/framing; critical Activities не экспортируются; backup отключён; external storage scanner read-only/bounded; update integrity опирается на Android package signature + signer drift evidence.

AM. Hardening

PIE/NX/RELRO expectations, ≥ 16 KiB ELF alignment, R8/minification, `usesCleartextTraffic=false`, detached evidence signatures.

AN. Secrets Management

AndroidKeyStore HMAC root PRF; random 256-bit domain roots wrapped под KEK; transient HKDF subkeys; non-exportable keys и hardware backing там, где платформа надёжно поддерживает primitive.

AO. Privilege Model

Обычный режим - unprivileged app UID. Go helper получает только explicit descriptors. TITAN Device Owner добавляет Android-managed Always-on/lockdown, restrictions и suspension в пределах DPC API.

AP. Compatibility

Android API 29+, target/compile 36, arm64-v8a и x86_64. Особое внимание OEM background limits (HyperOS, OneUI).

AQ. Packaging

Signed/minified APK + AAB. Dynamic code loading из Интернета отсутствует. Native helper строится из source и сравнивается с packaged bytes.

AR. Лицензирование

Немецкий dossier был создан до окончательного решения по публичной лицензии и упоминает proprietary VGT license. **Публичный репозиторий этого пакета использует AGPL-3.0-or-later**, и именно LICENSE репозитория является действующим для данного source tree. Vendored upstream сохраняет MIT/BSD/Public-Domain terms.

AS. Documentation Status

Architecture/security/threat/vault/transport/build/test/release задокументированы в Markdown и audit scripts. Dossier - snapshot baseline, а не замена current source evidence.

AT. Ограничения

Android timing `PACKAGE_ADDED`; отсутствие TLS payload visibility по design; отсутствие universal monotonic anti-rollback hardware counter.

AU. Технический долг

Большие Android lifecycle owners, подготовка offline AGP cache, размер локальных ASN assets.

AV. Остаточные риски

Kernel/root compromise, unknown DoH/443+ECH, OEM Keystore provider defects и временный fail-closed stop при недоступном hardware crypto provider.

AW. Сильные стороны

Zero third-party Android runtime libs, process isolation, no JNI hot path, update-stable key custody, hybrid signature readiness, fail-closed networking и extensive automated gates.

AX. Границы

Security зависит от integrity Android/Keystore. Нет математической защиты от полностью контролируемого разблокированного устройства на уровне kernel. Нет TLS DPI.

AY. Матрица зрелости

Architecture/crypto/storage оцениваются как release-hardened; networking/WireGuard/OEM требуют real-device matrix. Supply chain и reproducibility являются shipping properties.

AZ. Factsheet

GeDefense Mobile · 0.27.8-beta.6 / VC55 · Android 10+ · Kotlin host + Go GaiaNet · 0 external Android runtime libraries · AES-256-GCM + HMAC-SHA-256 · AndroidKeyStore root PRF · Direct L4 / WireGuard L3 · local-first / non-MITM · optional TITAN Device Owner · pinned/reproducible build gates.

Часть II · Architecture & Technical Master Map

1. Глобальное дерево

```

GeDefense Mobile
├─ Presentation/UI
├─ Kotlin Application Control Plane
│   ├── AppRuntime / State / UI snapshots
│   ├── GeDefenseVpnService / NativeGaiaNet
│   ├── Secure Vault / Evidence / XDR / InstallGuard / Resilience
│   └─ Android platform adapters
├─ Pure Kotlin Core
│   ├── AEAD / authenticated snapshots / evidence
│   ├── threat/privacy/route/ASN structures
│   └─ bounded parsers/recovery policies
└─ GaiaNet V2 Go Data Plane
    ├── IP/TCP/UDP
    ├── threat/privacy/package policy
    ├── IPC/FD handling
    └─ Direct + WireGuard transport
  
```

2. Привязка файлов

UI

DashboardScreen.kt, ThreatScreen.kt, ProtectionHubScreen.kt, AnalysisHubScreen.kt, SystemHubScreen.kt, FirewallActivity.kt, WireGuardActivity.kt, PrivacyActivity.kt, ScannerActivity.kt, XdrActivity.kt, HardeningActivity.kt, BehaviorActivity.kt, NetworkDiscoveryActivity.kt, PortSentinelActivity.kt, TitanActivity.kt, EvidenceScreen.kt, DiagnosticsActivity.kt, SupportVgtActivity.kt, SetupWizardActivity.kt, VpnDisclosureActivity.kt.

Reusable visuals: CyberBackgroundView.kt, ShieldPulseView.kt, VgtActionTile.kt, VgtIconView.kt, VgtProgressView.kt, TitanCoreView.kt, ScannerRadarView.kt, TrafficWorldMapView.kt.

Control plane

Lifecycle/state: GeDefenseApplication.kt, AppRuntime.kt, RuntimeState.kt, UiSnapshot.kt, bounded executors/schedulers. Network: GeDefenseVpnService.kt, NativeGaiaNet.kt, ConnectionOwner.kt, PackageEgressGate.kt. Stores: firewall, WireGuard, XDR, behavior/package baselines, malware analysis, approvals, network discovery, Port Sentinel, TITAN, scanner, VPN disclosure, evidence, Threat/ASN/Geo/Privacy repositories.

Data plane

Core files: engine.go, packet.go, reassembly.go, limits.go, TCP/UDP managers, DNS, policy.go, privacy_policy.go, package_egress_gate.go, helper/bridge/socket-binding files and WireGuard transport/tun/protected-bind/flow tracking.

Crypto/core

Host: SecureTelemetryVault.kt, PersistentVaultKeys.kt, migration derivators, AndroidSecrets.kt, AndroidKeystoreGate.kt, HybridArtifactSigner.kt. Pure JVM: AeadVaultEnvelope.kt, AuthenticatedSnapshotStore.kt, BoundedSecretKeyCrypto.kt, EvidenceLedger.kt. Shared deterministic algorithms: ThreatIndex, parsers, IP prefixes, Privacy Intelligence, ASN, mDNS/DNS codec, LAN planner/evaluator, Port Sentinel classifier, certificate validator, recovery budget.

3. Модули

Host & Runtime

Асинхронный bootstrap, dependency/state root, serialized mutations и platform lifecycle.

Network/VPN

Единственный владелец VpnService, TUN, routes, handover, exact-socket protection и helper supervision.

GaiaNet

Изолированный memory-safe packet engine, bounded state и Direct/WireGuard egress.

Threat Intelligence

Bounded downloads, canonical parsing, compact index, authenticated atomic publication, immutable runtime policy.

Secure Vault

Per-domain random keysets, stable root PRF, AES-GCM, HMAC, explicit migration, backup exclusion.

XDR/EDR

Локальная корреляция независимых signals с explainable score и network quarantine.

InstallGuard/Scanner

Pre-egress gating, Fast/Deep scanning, package signer/capability checks, non-authoritative caches.

Telemetry Shield

Локальная privacy policy без TLS break; профили и encrypted-DNS controls.

Discovery / Port Sentinel

Bounded LAN discovery и passive decoy evidence без payload retention.

TITAN

Optional Device Owner hardening/lockdown/suspension, explicit validation для managed CA и destructive policy.

Resilience

Trust-preserving repair: нельзя стирать evidence, снимать quarantine или маскировать integrity failure.

Diagnostics

Aggregate-only manual export через SAF.

Setup

Объясняет VPN/privacy model, получает consent, помогает с настройками и запускает initial protection baseline. В текущем source Telemetry Shield вынесен в onboarding как важная privacy capability.

4. Dashboard

Cockpit показывает protection/Threat Intelligence/blocked/session/analysis state из `UiSnapshot`. Threat screen управляет локальными feeds. Protection Hub открывает firewall/WireGuard/privacy/scanner/discovery/Port Sentinel. Analysis Hub ведёт к XDR/behavior/hardening/evidence. System Hub - TITAN, diagnostics, setup/support.

Firewall rules хранятся encrypted и синхронизируются с enforcement. WireGuard import bounded и активируется только после exact-socket Android protect/bind handshake. Privacy screen меняет Telemetry Shield profile. Scanner uses bounded workers/quarantine. XDR explorer decrypts local incidents и показывает correlation rationale.

5. UI Architecture

Native Android Views, тёмный glass/cyber visual system, reusable VGT controls, adaptive rendering. UI не делает direct disk/network work и получает cached immutable state. Destructive/privileged actions требуют явного подтверждения.

6. API Architecture

Public HTTP API отсутствует. Используются Kotlin internal APIs, Android platform APIs и versioned Unix-socket helper protocol. Все boundary inputs проверяются по version/size/schema/FD count/token.

7. Data Flows

`PACKAGE_ADDED -> InstallGuard -> quarantine/FlowGate -> Deep Scan -> XDR/Evidence -> verified release/block.`

`DNS/flow metadata -> Privacy profile -> allow/block -> bounded event -> XDR/Evidence.`

`Integrity observation -> baseline validation -> authenticated state -> XDR/Evidence on degradation.`

8. Shared/Core Files

:core содержит deterministic security/data primitives: AEAD, authenticated snapshots, evidence chaining, threat/IP/route/privacy/ASN structures, bounded DNS parsing, LAN behavior, Port Sentinel classification и recovery budgets. AppRuntime, GeDefenseVpnService и NativeGaiaNet - центральные ownership points host plane.

9. Архитектурные связи

```
UI -> AppRuntime/VPN/Resilience -> Vault/Evidence/InstallGuard  
-> authenticated IPC -> GaiaNet -> Direct/WireGuard -> Network
```

KeyStore остаётся на host-side. MainActivity предоставляет пять hub-ов: Dashboard, Threat, Protection, Analysis, System.

10. Ключевые file references

Bootstrap: AppRuntime.kt, StartupActivity.kt; TUN: GeDefenseVpnService.kt, NativeGaiaNet.kt; SCM_RIGHTS: NativeGaiaNet.kt, helper_main_process.go; WireGuard exact-socket protection: wireguard_protected_bind.go; key lifecycle: PersistentVaultKeys.kt, AndroidSecrets.kt; AEAD: AeadVaultEnvelope.kt; InstallGuard: InstallGuard.kt, package_egress_gate.go; encrypted DNS: privacy_policy.go, PrivacyIntelligence.kt; signatures: HybridArtifactSigner.kt; recovery: ResilienceSupervisor.kt, RecoveryAttemptBudget.kt.

11. Архитектурные наблюдения

Исходный dossier отметил MoreScreen.kt и SecurityScreen.kt как исторические UI без active callers; settings.gradle.kts.orig как лишний backup; helper_main_stub.go как корректный build-tag stub; historical crypto derivators как migration-only; experimental cgo socket binders как неактивные в обычном production path. GitHub-ready пакет удаляет settings.gradle.kts.orig и внутренние handoff-файлы.

Конец русского издания

Для security decisions всегда сверяйтесь с текущим исходным кодом, SECURITY.md, THREAT-MODEL.md, TOOLCHAINS.lock, release gates и фактическим signed artifact.